

Andamento do projeto

Próximas etapas

1. Construir dashboards interativos com filtros por loja, departamento e período.
2. Analisar sazonalidade e comportamento das vendas em semanas de feriado.
3. Investigar relações entre vendas, características das lojas e indicadores externos.
4. Avaliar a viabilidade de incorporar previsões de vendas.

Etapa	O que faremos
1. Dashboard	Construir as demais visualizações, filtros e páginas
2. Validação	Conferir cálculos, agregações e interatividade
3. Insights	Interpretar os gráficos e identificar resultados relevantes
4. Relatório	Documentar metodologia, resultados, limitações e conclusões
5. Slides	Preparar uma apresentação objetiva com os principais resultados

Planejamento de dashboards

Dashboard	Objetivo	Descrição
Visão geral das vendas	apresentar o desempenho geral do Walmart.	Vendas totais, evolução semanal, vendas por tipo de loja, ranking das lojas e participação dos departamentos no faturamento.
Sazonalidade e feriados	investigar padrões temporais e possíveis efeitos dos feriados.	Comparação entre semanas com e sem feriados, comportamento mensal, semanas de maior

Dashboard	Objetivo	Descrição
		faturamento e padrões que se repetem entre os anos.
Fatores associados às vendas	explorar relações entre as vendas e variáveis externas.	Temperatura, preço do combustível, desemprego, CPI, indicadores promocionais e tamanho das lojas. Análises exploratórias, sem presumir causalidade.

Possíveis gráficos e indicadores

Análise	Visualização	Status
Vendas totais	KPI	Feito
Evolução semanal	Linha	Feito
Vendas por tipo de loja	Barras	
Ranking das lojas	Barras horizontais	
Vendas por departamento	Barras	
Vendas em semanas de feriado	Barras comparativas	
Sazonalidade mensal	Linha ou mapa de calor	
Vendas por tamanho da loja	Dispersão	
Temperatura × vendas	Dispersão	
Indicadores econômicos × vendas	Dispersão	
Indicadores promocionais × vendas	Análise exploratória	
Previsão de vendas	Série temporal com previsão	

Limitações já identificadas: elevada proporção de valores ausentes nos indicadores promocionais (`MarkDown1` a `MarkDown5`), especialmente no período anterior a novembro de 2011. Esses valores foram preservados para evitar imputações sem justificativa.

Estrutura do relatório

1. **Introdução e objetivos:** contexto do projeto e perguntas que queremos responder.

2. **Descrição dos dados:** origem, estrutura, granularidade e variáveis.
3. **Metodologia:** EDA, tratamento, integração e construção do dashboard.
4. **Resultados e discussões:** gráficos, indicadores e insights identificados.
5. **Limitações:** dados promocionais ausentes, período histórico e cuidados de interpretação.
6. **Conclusão:** principais descobertas e possibilidades de evolução.